

Tarea 1 - INF326 - “Arquitectura de Software”

Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María

22 de septiembre de 2026

1. Enunciado

En la **Tarea 1** usted debe implementar un sistema de notificación de sismos usando el patrón arquitectónico **publish-subscribe** con una adaptación del modelo **pull** para la solicitud de información desde un servicio **http**.

La siguiente es una lista de requisitos (ver 1):

1. Un componente **publisher** notifica de la ocurrencia de un sismo. Para esto, el evento es publicado con mínima información.
2. Cinco componentes **subscribers** que son notificados de la ocurrencia de un sismo. Cuando uno de estos componentes determina si el **evento sismo** es de su interés; en caso de ser de su interés, el suscriptor solicita información detallada del sismo al servicio **http**.
3. Un **evento sismo** es de interés para un **subscriber** sólo si este se encuentra a menos de 500 [km] de distancia.
4. Los **subscribers** se encuentran en: **Arica** (coordenadas lat=-18.4746, long=-70.29792), **Coquimbo** (coordenadas lat=-29.95332, long=-71.33947), **Valparaíso** (coordenadas lat=-33.036, long=-71.62963), **Concepción** (coordenadas lat=-36.82699, long=-73.04977), y **Punta Arenas** (coordenadas lat=-53.16282, long=-70.90922).
5. Los **subscribers** interesados en información detallada del sismo deben contactar al servicio **http**. Para esta tarea, asuma que la información de los sismos ya está en el servicio **http** (i.e., no es necesario que implemente un llamado POST para el registro del sismo).

Utilice la estructura de casos reales (investigue cómo se describen los sismos en algún servicio de sismología del país¹). La distancia entre un punto y otro se puede calcular con alguna función (¡hay varias opciones disponibles!) de distancia geodésica.

¹Ejemplo: <https://sismologia.cl>

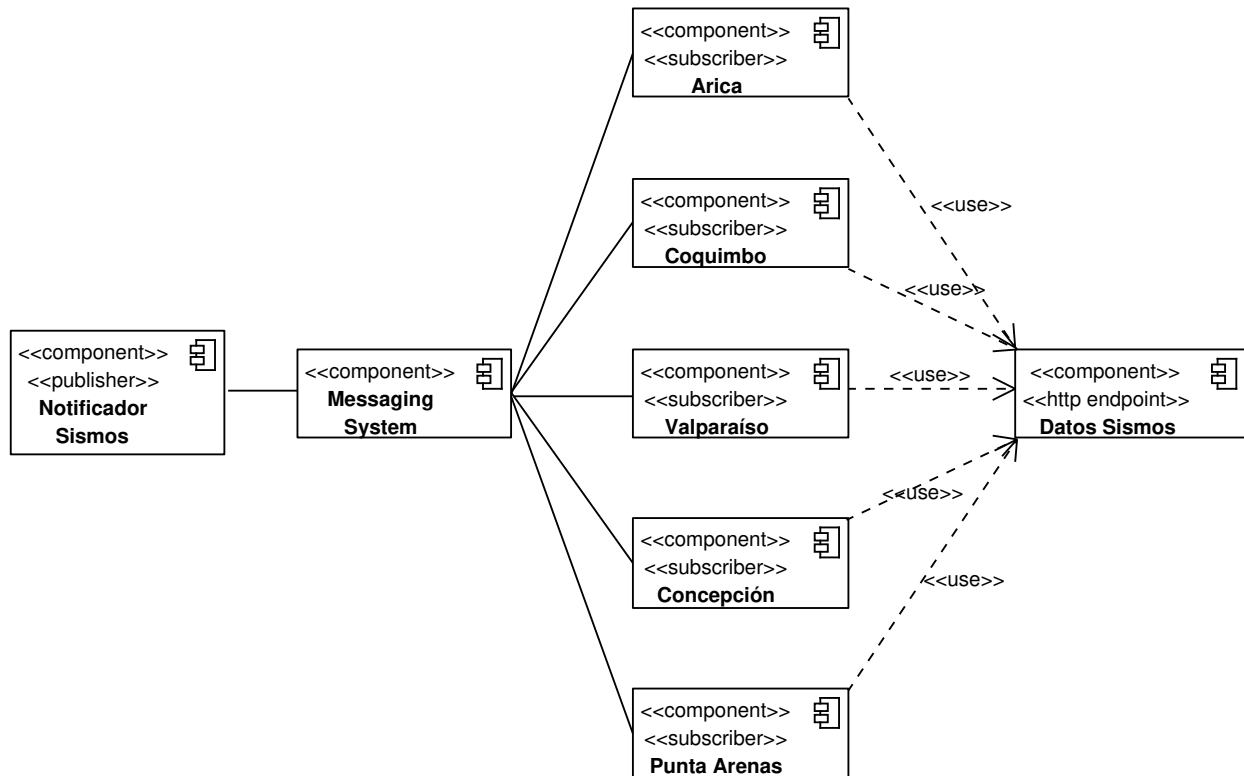


Figura 1: Arquitectura esperada en la Tarea 1.

Para su implementación, se recomienda el uso de RabbitMQ para mensajería y fastapi para levantar el servicio `http`. No es necesario almacenar datos en una base de datos (puede mantenerlos en memoria para probar el caso de uso en su implementación).

En la Entrega se evaluará:

- (30 %) - Diseño de mensajes (mensajes apropiados para lo que se solicita, sin información extra no usable).
- (40 %) - Implementación de la arquitectura (mensajería, endpoint http, etc.)
- (20 %) - Discusión acerca de los eventuales trade-offs en la arquitectura implementada y si estos son de consideración o no en el dominio presentado.
- (10 %) - Discusión acerca de cómo podría utilizar el “Back of the Evelope” del sistema para estimar el uso de este y justificar la arquitectura propuesta (no lo calcule; solo discuta cómo sería posible calcular con la información que posee del fenómeno que se notifica).

2. Aspectos Administrativos de la Entrega

- Fecha de entrega: viernes 09 de octubre hasta las 23:59 hrs.

- La tarea se realiza en equipos; siga las instrucciones del ayudante para el registro de sus integrantes.
- La Entrega consiste en el código necesario para la ejecución de esta, las instrucciones para el despliegue, y la discusión en un archivo de texto en su repositorio.
 - Subir link al repositorio en Aula.
 - El repositorio debe contener un archivo README con la siguiente información: nombre y rol de los integrantes; instrucciones de ejecución (pre-requisitos y comandos); consideraciones de la implementación.
 - Además, el repositorio debe contener un archivo con la discusión acerca de trade-offs y potencial uso del “Back of the Envelope”.